

Tutorial: Desacoplo en Sistemas MIMO 2×2

Sistemas de Control
Prof. Hernán Felipe García Arias
Ingeniería Electrónica
UdeA - 2026

1. Motivación: interacción en sistemas MIMO

En un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, o sistema MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*), cada entrada puede afectar más de una salida.

Considérese una planta 2×2 con dos señales manipuladas, $M_1(s)$ y $M_2(s)$, y dos salidas, $C_1(s)$ y $C_2(s)$:

$$\begin{bmatrix} C_1(s) \\ C_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{p11}(s) & G_{p12}(s) \\ G_{p21}(s) & G_{p22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1(s) \\ M_2(s) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Es decir,

$$C_1(s) = G_{p11}(s)M_1(s) + G_{p12}(s)M_2(s), \quad (2)$$

$$C_2(s) = G_{p21}(s)M_1(s) + G_{p22}(s)M_2(s). \quad (3)$$

Los términos $G_{p12}(s)$ y $G_{p21}(s)$ representan las **interacciones cruzadas**:

- $G_{p12}(s)$: efecto de M_2 sobre C_1 ,
- $G_{p21}(s)$: efecto de M_1 sobre C_2 .

Cuando estas interacciones son importantes, diseñar dos controladores SISO independientes puede producir respuestas no deseadas, sobreoscilaciones o deterioro del desempeño.

2. Idea del desacoplo

El objetivo del desacoplo es introducir compensadores adicionales que reduzcan o eliminen el efecto cruzado entre lazos.

Se definen dos señales generadas directamente por los controladores:

$$M_{11}(s) = G_{c1}(s)E_1(s), \quad (4)$$

$$M_{22}(s) = G_{c2}(s)E_2(s). \quad (5)$$

Luego, se agregan dos desacopladores:

$$M_{12}(s) = D_{12}(s)M_{22}(s), \quad (6)$$

$$M_{21}(s) = D_{21}(s)M_{11}(s). \quad (7)$$

Las entradas reales de la planta quedan:

$$M_1(s) = M_{11}(s) + M_{12}(s), \quad (8)$$

$$M_2(s) = M_{22}(s) + M_{21}(s). \quad (9)$$

Sustituyendo:

$$M_1(s) = M_{11}(s) + D_{12}(s)M_{22}(s), \quad (10)$$

$$M_2(s) = D_{21}(s)M_{11}(s) + M_{22}(s). \quad (11)$$

3. Diagrama de control desacoplado

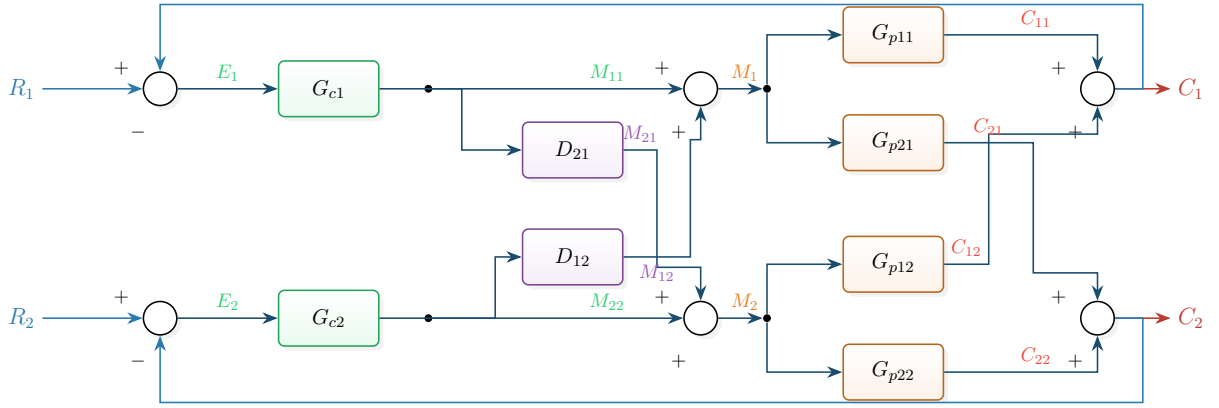


Figura 1: Esquema de control MIMO 2×2 con desacopladores.

4. Obtención de los desacopladores

A partir de:

$$C_1(s) = G_{p11}(s)M_1(s) + G_{p12}(s)M_2(s), \quad (12)$$

$$C_2(s) = G_{p21}(s)M_1(s) + G_{p22}(s)M_2(s), \quad (13)$$

y sustituyendo

$$M_1(s) = M_{11}(s) + D_{12}(s)M_{22}(s), \quad (14)$$

$$M_2(s) = D_{21}(s)M_{11}(s) + M_{22}(s), \quad (15)$$

se obtiene:

$$C_1(s) = [G_{p11}(s) + G_{p12}(s)D_{21}(s)] M_{11}(s) \quad (16)$$

$$+ [G_{p11}(s)D_{12}(s) + G_{p12}(s)] M_{22}(s), \quad (17)$$

$$C_2(s) = [G_{p21}(s) + G_{p22}(s)D_{21}(s)] M_{11}(s) \quad (18)$$

$$+ [G_{p21}(s)D_{12}(s) + G_{p22}(s)] M_{22}(s). \quad (19)$$

Para eliminar la influencia de M_{22} sobre C_1 , se impone:

$$G_{p11}(s)D_{12}(s) + G_{p12}(s) = 0. \quad (20)$$

Por tanto,

$$D_{12}(s) = -\frac{G_{p12}(s)}{G_{p11}(s)} \quad (21)$$

De manera similar, para eliminar la influencia de M_{11} sobre C_2 , se requiere:

$$G_{p21}(s) + G_{p22}(s)D_{21}(s) = 0, \quad (22)$$

de donde:

$$D_{21}(s) = -\frac{G_{p21}(s)}{G_{p22}(s)} \quad (23)$$

5. Interpretación

Los desacopladores generan acciones compensatorias:

- $D_{12}(s)$ compensa la influencia de la segunda entrada sobre la primera salida.
- $D_{21}(s)$ compensa la influencia de la primera entrada sobre la segunda salida.

Idealmente, luego del desacoplo, cada controlador afecta principalmente su propia salida:

$$R_1 \longrightarrow C_1, \quad R_2 \longrightarrow C_2.$$

Esto permite aproximar el diseño de controladores MIMO mediante dos lazos SISO casi independientes.

6. Desacoplo estático

En aplicaciones prácticas, especialmente cuando se identifican modelos experimentales de primer orden con tiempo muerto, puede emplearse un desacoplo estático basado solo en las ganancias estacionarias:

$$G_{pij}(s) \approx K_{ij}.$$

Entonces,

$$D_{12} = -\frac{K_{12}}{K_{11}} \quad (24)$$

y

$$D_{21} = -\frac{K_{21}}{K_{22}} \quad (25)$$

Este enfoque no elimina completamente la interacción dinámica, pero suele reducir de manera importante los efectos cruzados y es muy útil en prácticas de laboratorio.

7. Ejemplo conceptual

Supóngase que las ganancias estacionarias de una planta son:

$$K = \begin{bmatrix} 2,0 & 0,6 \\ 0,4 & 1,5 \end{bmatrix}.$$

Los desacopladores estáticos serían:

$$D_{12} = -\frac{K_{12}}{K_{11}} = -\frac{0,6}{2,0} = -0,30, \quad (26)$$

$$D_{21} = -\frac{K_{21}}{K_{22}} = -\frac{0,4}{1,5} \approx -0,267. \quad (27)$$

Por tanto, el sistema introduce señales compensatorias para reducir la interacción entre los dos lazos.

8. Conclusión

El desacoplo en sistemas MIMO busca transformar una planta con interacciones cruzadas en un sistema más cercano a dos lazos SISO independientes. Para un sistema 2×2 , los desacopladores ideales se expresan como:

$$\boxed{D_{12}(s) = -\frac{G_{p12}(s)}{G_{p11}(s)}, \quad D_{21}(s) = -\frac{G_{p21}(s)}{G_{p22}(s)}}$$

Cuando el modelo dinámico completo no está disponible, el desacoplo estático basado en ganancias estacionarias constituye una alternativa práctica y conceptualmente clara para reducir la interacción entre variables.